# TRABAJO DE SISTEMAS OPERATIVOS

CENTRO JULIÁN CAMARILLO

Grado Medio en Sistemas Microinformáticos en Red

Actividad 7.1

Autor: Edison Vaca

Madrid, enero de 2021

## CONTENIDO

Índice de figuras ..... 3

Realización de la actividad ..... 6

1.- Mostrar las capturas de la actividad de la Unidad 7 ..... 6

2.-En el puerto anterior habrás realizado las modificacoiones necesarias en el Servidor desde una máquina Ubuntu Desktop, Windows 7 y Windows 10 con SSH.Siguiendo estas indicaciones: ..... 29

- Editar el archivo /etc/ssh/sshsd_config/sshd_config ..... 29
- La línea comentada es #Port 22, la descomentamos y ponemos el número del puerto que queremos usar por ejemplo el 220 ..... 29
- No olvidres reiniciar el servidor ..... 30
- La conexión por línea de comando será ssh -p <puerto> <usuario>@<ipServidor>.Si utilizas PuTTY solo tienes que cambiar el puerto. ..... 31
- Recuerda habilitar el puerto de firewall si lo has configurado. ..... 32

3.-Supongamos que soy una alumna que se llama María y está en el grupo A, tiene como compañero en el grupo A Miguel. En el grupo B están Mireira y Hugo.El profesor se llama Lucas. ..... 33

4.-Realizar las siguientes modificaciones: ..... 38

- Modificar el archivo de configuración para la creación de usuarios para que el grupo principal por defecto siempre sea users ..... 38
- Hacer que el profesor sea Administrador (como la cuenta principal) ..... 39
- Respecto a las contraseñas definiremos tres políticas ..... 40
- Para el profesor:La contraseña nunca caduca ..... 40
- Para el grupo A:La contraseña puede cambiarse cada cuatro semanas MÁXIMO, SI no se hace expirará.Avisaremos 5 días antes de que finalice el plazo. ..... 41
- Para el grupo B:La contraseña puede cambiarse cada 14 días, la notificación está prevista dos días antes.Además, si pasados 3 días no ha cambiado la contraseña la cuenta se bloquerá (-i) ..... 42

- Utilizar al menos una vez cada uno de los comandos de creación, modificación y borrado de usuarios y grupos. Si no lo habéis hecho en el ejercicio 1 de la unidad ..... 42

## ÍNDICE DE FIGURAS

Ilustración 1-Configuración de superusuario root....6
Ilustración 2-Salir de superusuario root....6
Ilustración 3-Pantalla de inicio....6
Ilustración 4-Instalación de root....7
Ilustración 5-Error del comando....7
Ilustración 6-Entrar como administrador....7
Ilustración 7-Comando para ser administrador....7
Ilustración 8-Editar el archivo hostname....7
Ilustración 9-Editar el archivo hostname sin problema....8
Ilustración 10-Salir de superusuario´....8
Ilustración 11-Editar el archivo hostaname sin superusairo....8
Ilustración 12-Permiso denegado....8
Ilustración 13-Actualizar los paquetes de repositorios....9
Ilustración 14-Actualizaciones del sistema....9
Ilustración 15-Instalación de Open SSH....9
Ilustración 16-Comprobación del servicio....10
Ilustración 17-Lista de ayuda....10
Ilustración 18-Ver el puerto 22 para el SSH....11
Ilustración 19-Ping entre máquinas....11
Ilustración 20-sudo apt-get update....12
Ilustración 21-sudo apt-get upgrade....12
Ilustración 22-Instalación en el cliente....12
Ilustración 23-Abrir o habilitar el SSH :....13
Ilustración 24-Conexión entre Ubuntu Servers....13
Ilustración 25-Herramienta PuTTY....13
Ilustración 26-Registrarnos....14
Ilustración 27-Prueba 2....14
Ilustración 28-Prueba 1....14
Ilustración 29-Prueba 2....15
Ilustración 30-Prueba 1....15
Ilustración 31-Creación de usuario....15
Ilustración 32-Registro de nuevo usuario....16
Ilustración 33-Ejecución del comando adduser.conf....16

Ilustración 34-Contenido del archivo adduser.conf ..... 16
Ilustración 35-Acceder al archivo adduser ..... 17
Ilustración 36-Contenido de archivo adduser ..... 17
Ilustración 37-Creación de nuevo usuario ..... 18
Ilustración 38-Usuarios en home ..... 18
Ilustración 39-Debemos de estar en /etc/skel ..... 18
Ilustración 40-Crear el archivo ejemplo.txt ..... 19
Ilustración 41-Contenido del archivo ..... 19
Ilustración 42-Creación del directorio ..... 19
Ilustración 43-Prueba ..... 19
Ilustración 44-usermod -help ..... 20
Ilustración 45-Eliminación de los archivos del usuario ..... 21
Ilustración 46-Eliminicación de usuario dejando los directorios y ficheros ..... 21
Ilustración 47-Eliminación de directorio personal y del correo ..... 21
Ilustración 48-Proceso de eliminación ..... 21
Ilustración 49-Indicio de eliminación ..... 22
Ilustración 50-Ejecución del comando deluser.conf ..... 22
Ilustración 51-Observar y editar el archivo deluser.conf ..... 22
Ilustración 52-Características del usuario (Antes) ..... 23
Ilustración 53-Características del usurio (Después) ..... 23
Ilustración 54-Ejecución de comando para el archivo passwod ..... 24
Ilustración 55-Contenido de passwd ..... 24
Ilustración 56-Ejecución del archivo shadow ..... 24
Ilustración 57-Contenido del archivo ..... 25
Ilustración 58-Ejecución del comando getent ..... 25
Ilustración 59-Busca del fichero de la palabra ..... 25
Ilustración 60-Creación del grupo ..... 26
Ilustración 61-Eliminación del grupo ..... 26
Ilustración 62-Asignar miembro al grupo ..... 26
Ilustración 63-Eliminar el miembro del grupo ..... 26
Ilustración 64-Miembro de los grupos ..... 26
Ilustración 65-Modificación del grupo ..... 26
Ilustración 66-Contenido del archivo group ..... 27
Ilustración 67-Comando de ejecución al archivo group ..... 27
Ilustración 68-Contenido del archivo ..... 28
Ilustración 69-Busqueda de la palabra todos en los archvos ..... 28
Ilustración 70-Ejecutar comando ..... 29

Ilustración 71-Archivo editado ..... 29
Ilustración 72-Reinicio del sistema ..... 30
Ilustración 73-Proceso de reinicio ..... 30
Ilustración 74-Herramienta PuTTY ..... 31
Ilustración 75-Herramienta PuTTY 2 ..... 31
Ilustración 76-CMD ..... 32
Ilustración 77-Habilitar el puerto de Firewall ..... 32
Ilustración 78-Creación de grupos ..... 33
Ilustración 79-Usuario Dylan ..... 34
Ilustración 80-Usuario Anas ..... 34
Ilustración 81-Usuario Sergio ..... 35
Ilustración 82-Usuario Wilton ..... 35
Ilustración 83-Usuario Sonia ..... 36
Ilustración 84-Sergio en el grupo a ..... 36
Ilustración 85-Sergio en el grupo todos ..... 36
Ilustración 86-Wilton en el grupo a ..... 36
Ilustración 87-Wilton en el grupo todos ..... 36
Ilustración 88-Anas en el grupo b ..... 37
Ilustración 89-Anas en el grupo todos ..... 37
Ilustración 90-Dylan en el grupo b ..... 37
Ilustración 91-Dylan en el grupo todos ..... 37
Ilustración 92-Sonia en grupo a ..... 37
Ilustración 93-Sonia en el grupo b ..... 37
Ilustración 94-Sonia en el grupo todos ..... 37
Ilustración 95-Comando para editar el archivo adduser.conf ..... 38
Ilustración 96-Editar el archivo adduser.conf ..... 38
Ilustración 97-Nuevo usuario =directamente al grupo Users ..... 38
Ilustración 98-Comando para acceder al archivo sudoers.tmp ..... 39
Ilustración 99- Editar el archivo sudoers.tmp ..... 39
Ilustración 100-Prueba 1 ..... 39
Ilustración 101-Prueba 2 ..... 40
Ilustración 102-La contraseña nunca cambie ..... 40
Ilustración 103-Características de Wilton Antes ..... 41
Ilustración 104-Ilustración 103-Características de Wilton Después ..... 41
Ilustración 105-Características de Sergio Antes ..... 41
Ilustración 106-Características de Sergio Después ..... 42
Ilustración 107-Usuario dylan configurado ..... 42

Ilustración 108-Usuario anas configurado.....42

# REALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD

## 1.- MOSTRAR LAS CAPTURAS DE LA ACTIVIDAD DE LA UNIDAD 7

### CONEXIÓN AL SERVIDOR: INICIO DE SESIÓN

1º Lo que deberemos de hacer es la **configuración del superusuario root** con el comando que se muestra en la imagen, donde nosotros deberemos de crear nuestra propia contraseña que es más que recomendable utilizar la misma que la del usuario, pero **solo en nuestro caso:**

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo passwd root
[sudo] password for edison:
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
edison@ubuntuedison:~$ _
```

**Ilustración 1-Configuración de superusuario root**

2º Para **salir de superusuario root** deberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen y volveremos a la pantalla de inicio:

```
edison@ubuntuedison:~$ exit_
```

**Ilustración 2-Salir de superusuario root**

```
Ubuntu 18.04.5 LTS ubuntuedison tty1

ubuntuedison login: _
```

**Ilustración 3-Pantalla de inicio**

3º Volveremos a acceder con nuestro usuario y ahora nosotros ejecutaremos el **comando root** pero el sistema nos comenta que **deberemos de instalarlo (sudo snap install root-framework) así** que esperaremos a que se instale:

```
edison@ubuntuedison:~$ root

Command 'root' not found, but can be installed with:

sudo snap install root-framework

edison@ubuntuedison:~$ sudo snap install root-framework
[sudo] password for edison:
2021-01-27T21:20:51Z INFO Waiting for automatic snapd restart...
Download snap "root-framework" (41) from channel "stable"                    9% 3.33MB/s 2m31s
```

Ilustración 4-Instalación de root

4º Al intentar ejecutarlo me sale un error donde nosotros deberemos de volver a instalarlo donde nosotros deberemos nuevamente a instalarlo.

Ya que el comando no funciona nosotros entraremos con **sudo -i** donde nosotros si podremos **entrar como administrador:**

```
edison@ubuntuedison:~$ root

Command 'root' not found, but can be installed with:

sudo snap install root-framework

edison@ubuntuedison:~$ sudo snap install root-framework
reboot
^C
edison@ubuntuedison:~$ root

Command 'root' not found, but can be installed with:

sudo snap install root-framework

edison@ubuntuedison:~$ sudo -i_
```

Ilustración 5-Error del comando

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo -i
[sudo] password for edison:
root@ubuntuedison:~#
```

Ilustración 6-Entrar como administrador

5º Tras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de utilizar el **comando su** dónde nos **convertiremos en administrador** como se muestran la imagen:

```
root@ubuntuedison:~# su_
```

Ilustración 7-Comando para ser administrador

6º Al ya ser administrdor nosotros deberemos de escribir el **comando nano** pero sin el comando sudo ya que nosotros **somos superusuarios**

```
root@ubuntuedison:~# nano /etc/hostame_
```

Ilustración 8-Editar el archivo hostname

7º Nosotros escribiremos **hola:)** donde nosotros podremos guardarlo sin ningún problema como se muestra en la imagen

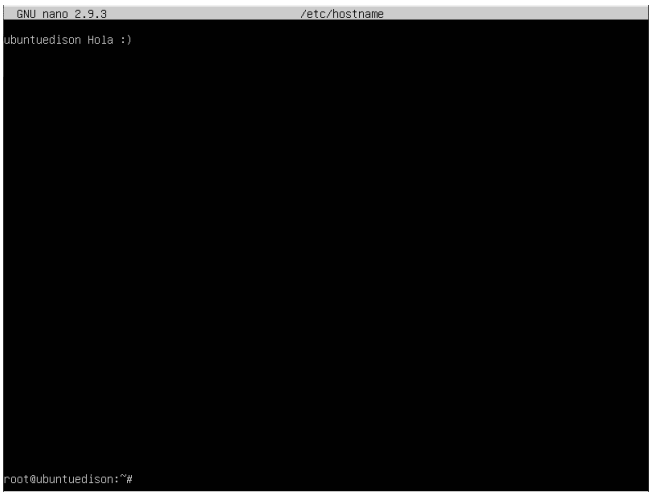


**Ilustración 9-Editar el archivo hostname sin problema**

8ºAhora deberemos de **salir de superusuario** donde nosotros seremos un **usuario normal:**

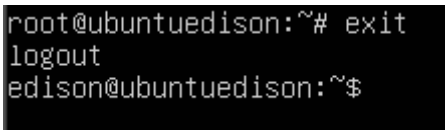


**Ilustración 10-Salir de superusuario´**

9ºNosotros volveremos a editar el **archivo hostname s**in el sudo :

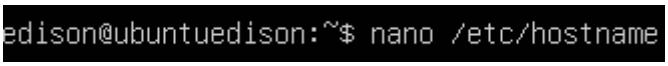


**Ilustración 11-Editar el archivo hostaname sin superusairo**

10º Al intentar editarlo nos comenta que **no tenemos los permisos suficientes** como se muestra en la imagen:

**Ilustración 12-Permiso denegado**

## SSH: INSTALACIÓN DE OPENSSH

1ºAntes de nada deberemos de **actualizar los paquetes de los repositorios** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt-get update
Hit:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Fetched 252 kB in 1s (383 kB/s)
Reading package lists... Done
edison@ubuntuedison:~$ _
```

Ilustración 13-Actualizar los paquetes de repositorios

2ºAhora deberemos de escribir el comando que se muestra en la imagen con la finalidad de que nuestro sistema **consiga todas las actualizaciones** posibles del sistema:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages have been kept back:
  base-files ubuntu-server
The following packages will be upgraded:
  apport bcache-tools cloud-init cryptsetup cryptsetup-bin initramfs-tools initramfs-tools-bin
  initramfs-tools-core libaudit-common libaudit1 libc-bin libc6 libcryptsetup12 libnetplan0
  libnss-systemd libpam-modules libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g
  libpcap0.8 libsystemd0 libudev1 locales lshw multiarch-support netplan.io nplan python3-apport
  python3-distupgrade python3-problem-report snapd sosreport systemd systemd-sysv ubuntu-minimal
  ubuntu-release-upgrader-core ubuntu-standard udev update-notifier-common
40 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 35.1 MB of archives.
After this operation, 5199 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]
```

Ilustración 14-Actualizaciones del sistema

3º Tras realizar lo anterior nosotros deberemos de **instalar el Open SSH Server** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo apt-get install openssh-server
[sudo] password for edison:
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following additional packages will be installed:
  libwrap0 ncurses-term openssh-sftp-server ssh-import-id
Suggested packages:
  molly-guard monkeysphere rssh ssh-askpass
The following NEW packages will be installed:
  libwrap0 ncurses-term openssh-server openssh-sftp-server ssh-import-id
0 upgraded, 5 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
Need to get 683 kB of archives.
After this operation, 5422 kB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n] y
Get:1 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic/main amd64 libwrap0 amd64 7.6.q-27 [46.3 kB]
0% [Working]
```

Ilustración 15-Instalación de Open SSH

4º Tras haber hecho lo anterior **comprobaremos si el servicio está instalado y activo**; como se muestra en la imagen **está activo** y **trabaja de forma exitosa:**

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2021-01-27 10:17:12 UTC; 23s ago
 Main PID: 14878 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 4639)
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─14878 /usr/sbin/sshd -D

Jan 27 10:17:12 ubuntuedison systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jan 27 10:17:12 ubuntuedison sshd[14878]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jan 27 10:17:12 ubuntuedison sshd[14878]: Server listening on :: port 22.
Jan 27 10:17:12 ubuntuedison systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Ilustración 16-Comprobación del servicio

5º Con el comando que se muestra en la imagen nos mostrará una **lista de ayudas** con el **comando netsat:**

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo netstat -h
usage: netstat [-vWeenNcCF] [<Af>] -r         netstat {-V|--version|-h|--help}
       netstat [-vWnNcaeol] [<Socket> ...]
       netstat { [-vWeenNac] -i | [-cnNe] -M | -s [-6tuw] }

        -r, --route              display routing table
        -i, --interfaces         display interface table
        -g, --groups             display multicast group memberships
        -s, --statistics         display networking statistics (like SNMP)
        -M, --masquerade         display masqueraded connections

        -v, --verbose            be verbose
        -W, --wide               don't truncate IP addresses
        -n, --numeric            don't resolve names
        --numeric-hosts          don't resolve host names
        --numeric-ports          don't resolve port names
        --numeric-users          don't resolve user names
        -N, --symbolic           resolve hardware names
        -e, --extend             display other/more information
        -p, --programs           display PID/Program name for sockets
        -o, --timers             display timers
        -c, --continuous         continuous listing

        -l, --listening          display listening server sockets
        -a, --all                display all sockets (default: connected)
        -F, --fib                display Forwarding Information Base (default)
        -C, --cache              display routing cache instead of FIB
        -Z, --context            display SELinux security context for sockets

  <Socket>={-t|--tcp} {-u|--udp} {-U|--udplite} {-S|--sctp} {-w|--raw}
           {-x|--unix} --ax25 --ipx --netrom
  <AF>=Use '-6|-4' or '-A <af>' or '--<af>'; default: inet
  List of possible address families (which support routing):
    inet (DARPA Internet) inet6 (IPv6) ax25 (AMPR AX.25)
    netrom (AMPR NET/ROM) ipx (Novell IPX) ddp (Appletalk DDP)
    x25 (CCITT X.25)
edison@ubuntuedison:~$ _
```

Ilustración 17-Lista de ayuda

6º Mediante el comando que se muestra en la imagen vemos que el **puerto 22 está escuchando para SSH** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo netstat -ltupn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      2805/systemd-resolv
tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      14878/sshd
tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      14878/sshd
udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           2805/systemd-resolv
udp        0      0 192.168.0.25:68         0.0.0.0:*                           2784/systemd-networ
edison@ubuntuedison:~$
```

Ilustración 18-Ver el puerto 22 para el SSH

## SSH: CONFIGURACIÓN DE OPENSSH

1ºPrimero deberemos de **hacer ping entre las máquinas** como se muestra la imagen:

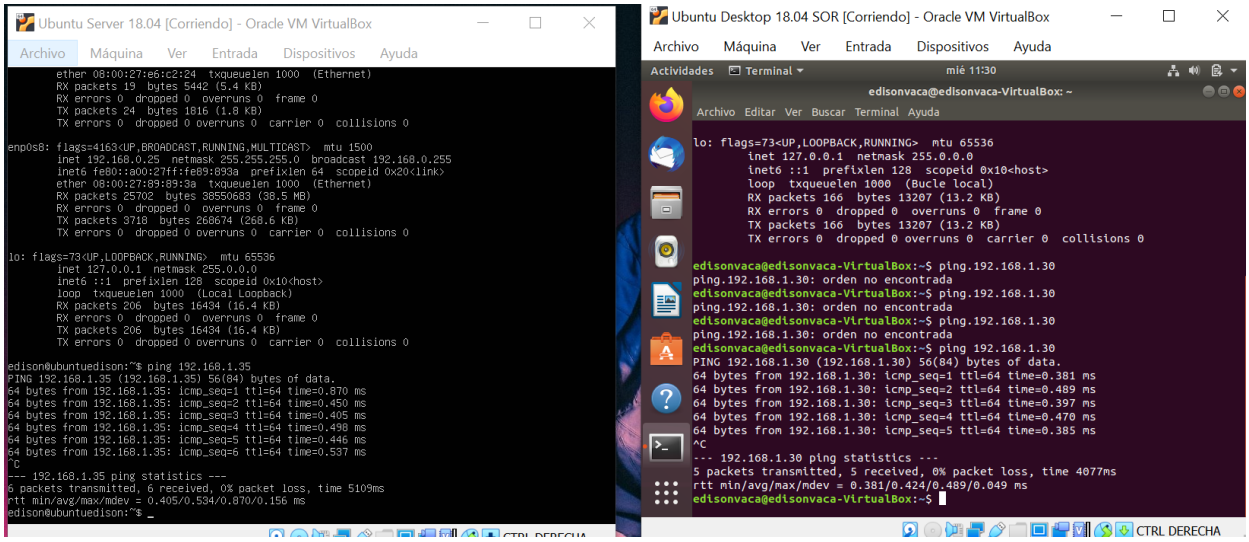


Ilustración 19-Ping entre máquinas

2º Tras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de **actualizar le repositorio y el server** como se muestra en la imagen:

```
edisonvaca@edisonvaca-VirtualBox:~$ sudo apt-get update
Des:1 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88,7 kB]
Obj:2 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Des:3 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88,7 kB]
Des:4 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74,6 kB]
Des:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/main amd64 DEP-11 Metad
ata [49,0 kB]
Des:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/universe amd64 DEP-11 M
etadata [59,8 kB]
Des:7 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security/multiverse amd64 DEP-11
 Metadata [2.464 B]
Des:8 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [1
.862 kB]
Des:9 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [1.
210 kB]
Des:10 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 DEP-11 Met
adata [295 kB]
Des:11 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Package
s [1.558 kB]
Des:12 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packag
es [1.710 kB]
Des:13 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 DEP-11
 Metadata [289 kB]
Des:14 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse i386 Packa
ges [14,3 kB]
Des:15 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 Pack
ages [31,8 kB]
Des:16 http://es.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/multiverse amd64 DEP-
```

Ilustración 20-sudo apt-get update

```
edisonvaca@edisonvaca-VirtualBox:~$ sudo apt-get upgrade
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
Calculando la actualización... Hecho
Los siguientes paquetes se han retenido:
  linux-generic-hwe-18.04 linux-headers-generic-hwe-18.04
  linux-image-generic-hwe-18.04
```

Ilustración 21-sudo apt-get upgrade

3ºAhora nosotros deberemos de **instalar la herramienta en el cliente** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edisonvaca@edisonvaca-VirtualBox:~$ sudo apt-get install openssh-client
[sudo] contraseña para edisonvaca:
Leyendo lista de paquetes... Hecho
Creando árbol de dependencias
Leyendo la información de estado... Hecho
openssh-client ya está en su versión más reciente (1:7.6p1-4ubuntu0.3).
fijado openssh-client como instalado manualmente.
0 actualizados, 0 nuevos se instalarán, 0 para eliminar y 3 no actualizados.
edisonvaca@edisonvaca-VirtualBox:~$
```

Ilustración 22-Instalación en el cliente

4º Para ser precavidos deberemos de escribir el comando que se muestra en la imagen para poder **abrirle o habilitar el SSH:**

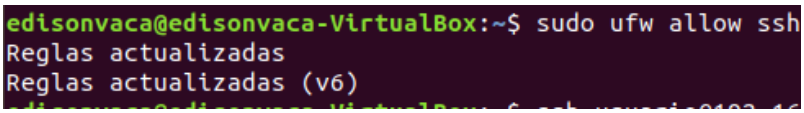


Ilustración 23-Abrir o habilitar el SSH :

5º Tras haber hecho lo anterior conectaremos nuestra máquina servidor con la máquina cliente **(Ubuntu Desktop)** mediante el comando **ssh edison@192.168.1.30** como se muestra en la imagen:

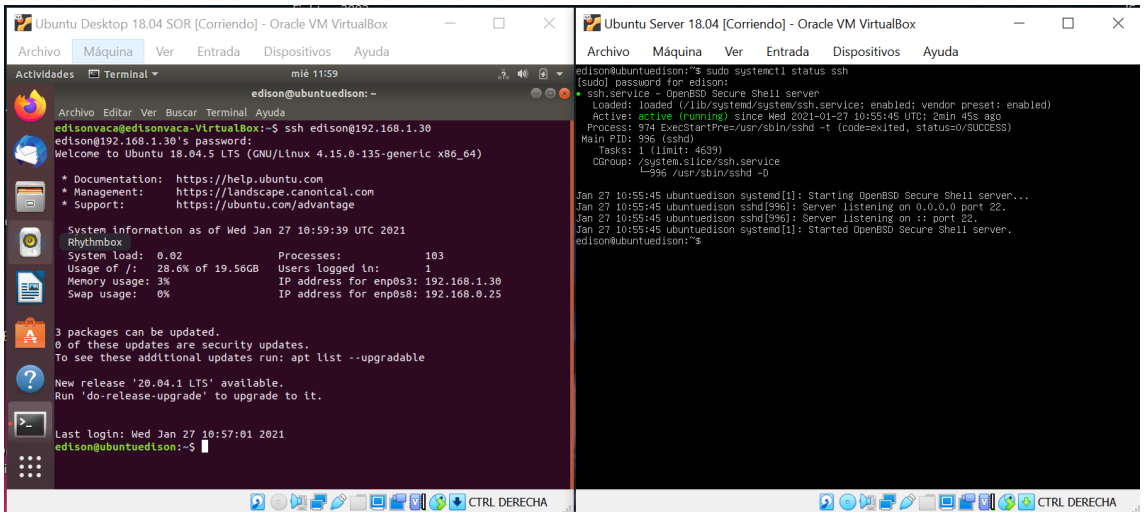


Ilustración 24-Conexión entre Ubuntu Servers

6º Nosotros ahora lo haremos en **Windows 7** donde nosotros descargaremos la **herramienta PuTTY** donde nosotros lo **enlazaremos con el servidor.**

-Como se muestra en la imagen hemos insertado la **IP 192.168.1.30** y seleccionaremos la **opción Open:**

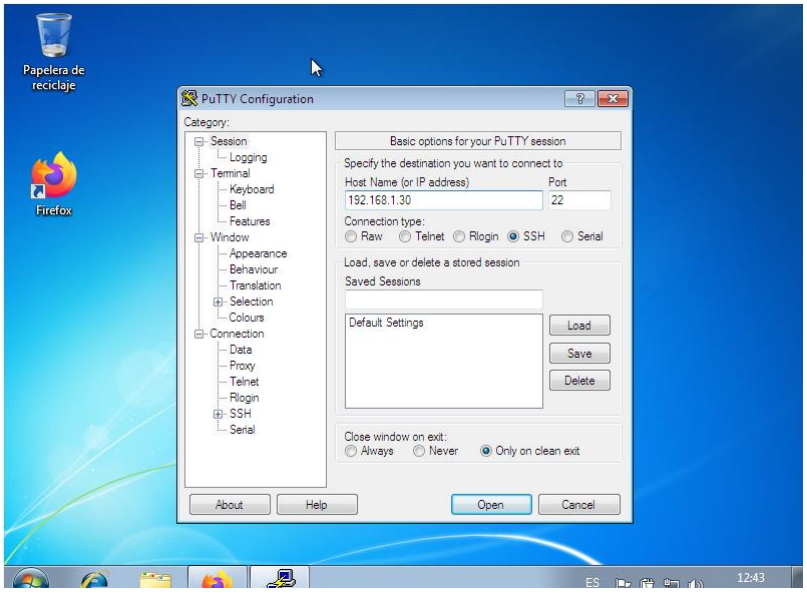


Ilustración 25-Herramienta PuTTY

7º Posteriormente estaremos en la ventana de la herramienta donde **nosotros nos registraremos:**

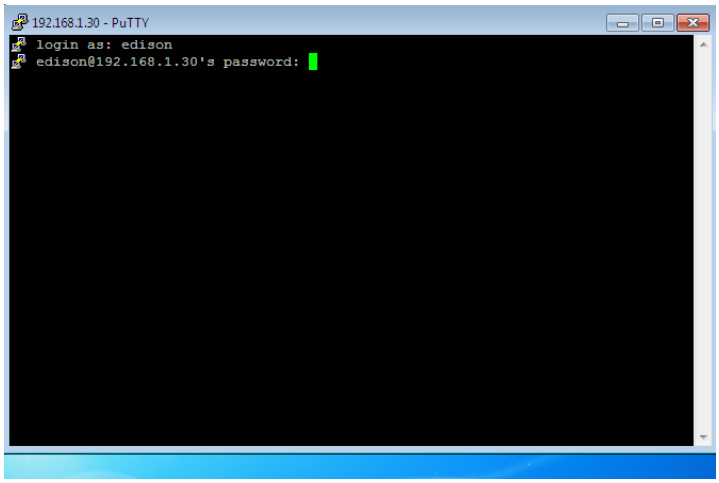


Ilustración 26-Registrarnos

8ºTras haber hecho lo anterior nosotros ya estaremos dentro como se observan en la imagen:

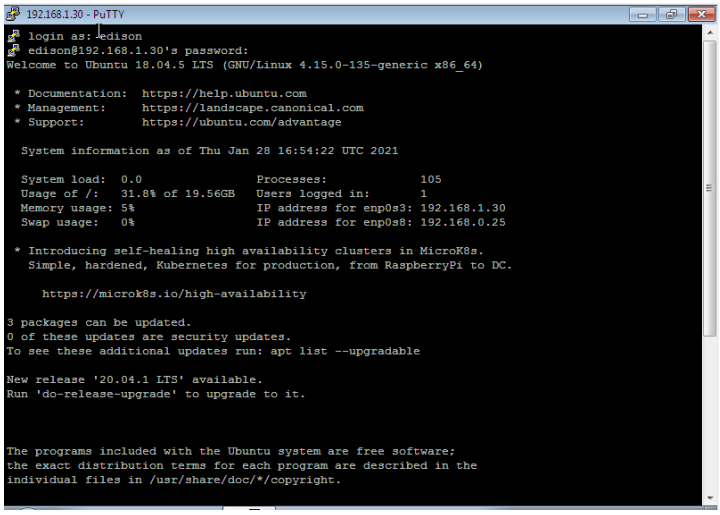


Ilustración 28-Prueba 1

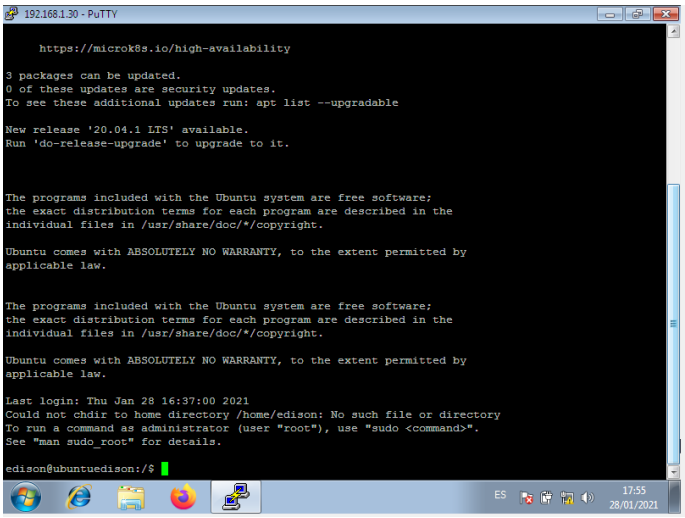


Ilustración 27-Prueba 2

9º Ahora volveremos a hacer lo mismo, pero en este caso en **Windows 10** donde nosotros ejecutaremos el comando **ssh edison@192.168.1.30** y también estaremos adentro como se muestra en las imágenes;

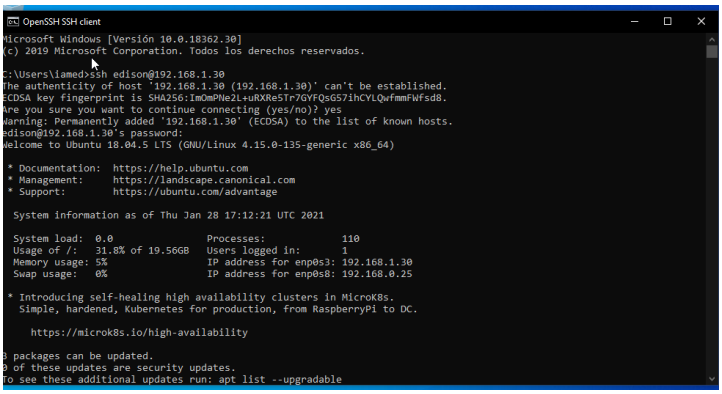


Ilustración 30-Prueba 1

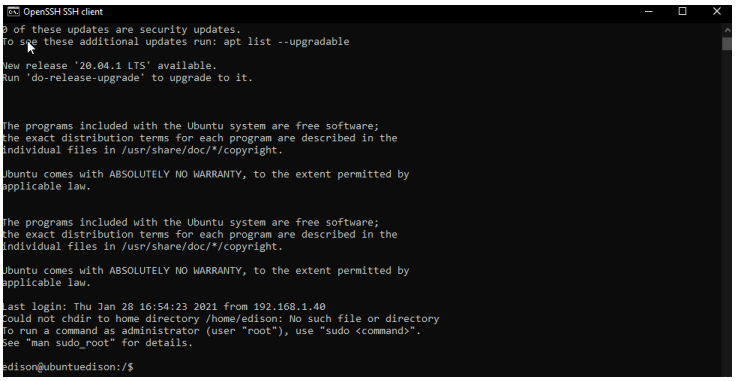


Ilustración 29-Prueba 2

## CREACIÓN DE USUARIOS

1ºNosotos empezaremos a crear un usuario con el comando que se muestar en la imagen y con el **nombre de edisonvc :**

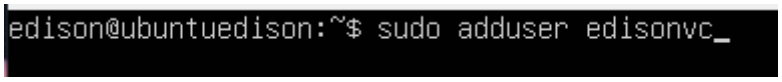


Ilustración 31-Creación de usuario

2ºAl crearlo nos pedirá agregar un registro como por ejemplo **Full Name** que en nuestro caso escribiremos **Usuario Tipo** y en los demás apartados como **Room Number,Work phone etc**. Se dejará sin añadir nada:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo adduser edisonvc
Adding user `edisonvc' ...
Adding new group `edisonvc' (1002) ...
Adding new user `edisonvc' (1002) with group `edisonvc' ...
The home directory `/home/edisonvc' already exists.  Not copying from `/etc/skel'.
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for edisonvc
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Usuario Tipo
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
edison@ubuntuedison:~$
```

**Ilustración 32-Registro de nuevo usuario**

3º Nosotros al escribir el comando que se muestra en la imagen podremos a acceder al archivo **adduser.conf:**

```
edison@ubuntuedison:~$ nano /etc/adduser.conf
```

**Ilustración 33-Ejecución del comando adduser.conf**

4º Al haber ejecutado el comando anterior nosotros podremos **ver e incluso editar** el archivo **adduser.conf**

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/adduser.conf

# /etc/adduser.conf: `adduser' configuration.
# See adduser(8) and adduser.conf(5) for full documentation.

# The DSHELL variable specifies the default login shell on your
# system.
DSHELL=/bin/bash

# The DHOME variable specifies the directory containing users' home
# directories.
DHOME=/home

# If GROUPHOMES is "yes", then the home directories will be created as
# /home/groupname/user.
GROUPHOMES=no

# If LETTERHOMES is "yes", then the created home directories will have
# an extra directory - the first letter of the user name. For example:
# /home/u/user.
LETTERHOMES=no

# The SKEL variable specifies the directory containing "skeletal" user
# files; in other words, files such as a sample .profile that will be
# copied to the new user's home directory when it is created.
SKEL=/etc/skel

# FIRST_SYSTEM_[GU]ID to LAST_SYSTEM_[GU]ID inclusive is the range for UIDs
# for dynamically allocated administrative and system accounts/groups.
# Please note that system software, such as the users allocated by the base-passwd
# package, may assume that UIDs less than 100 are unallocated.
FIRST_SYSTEM_UID=100
LAST_SYSTEM_UID=999

                        [ File '/etc/adduser.conf' is unwritable ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

**Ilustración 34-Contenido del archivo adduser.conf**

5ºAhora escribiremos el comando que se muestra en la imagen donde nos permite a acceder al archivo **adduser** y también nos permite crear usuarios con más opciones que el comando **useradd que es el comando básico:**

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo nano /usr/sbin/adduser
```

Ilustración 35-Acceder al archivo adduser

6º Al haber ejecutado el comando anterior nosotros podremos **ver e incluso editar** el archivo **adduser:**

```
  GNU nano 2.9.3                          /usr/sbin/adduser

#!/usr/bin/perl

# adduser: a utility to add users to the system
# addgroup: a utility to add groups to the system

# Copyright (C) 1997, 1998, 1999 Guy Maor <maor@debian.org>
# Copyright (C) 1995 Ted Hajek <tedhajek@boombox.micro.umn.edu>
#                    Ian A. Murdock <imurdock@gnu.ai.mit.edu>
# Bugfixes and other improvements Roland Bauerschmidt <rb@debian.org>
# General scheme of the program adapted by the original debian 'adduser'
#  program by Ian A. Murdock <imurdock@gnu.ai.mit.edu>.
#
#    This program is free software; you can redistribute it and/or modify
#    it under the terms of the GNU General Public License as published by
#    the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
#    (at your option) any later version.
#
#    This program is distributed in the hope that it will be useful,
#    but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
#    MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
#    GNU General Public License for more details.
#
#    You should have received a copy of the GNU General Public License
#    along with this program; if not, write to the Free Software
#    Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA  02110-1301  USA
#
#
####################
# See the usage subroutine for explanation about how the program can be called
####################

use warnings;
                                  [ Read 1130 lines ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 36-Contenido de archivo adduser

## GESTIÓN DE USUARIOS, CONTRASEÑAS Y GRUPOS

1.-Deberemos de crear un usuario, pero en nuestro caso pondremos un 2 al final como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo adduser edisonvc2
Adding user `edisonvc2' ...
Adding new group `edisonvc2' (1003) ...
Adding new user `edisonvc2' (1003) with group `edisonvc2' ...
Creating home directory `/home/edisonvc2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for edisonvc2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: Usuario Tipo
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
```

**Ilustración 37-Creación de nuevo usuario**

2.- Ahora deberemos de hacer un **ls /home** para poder saber cuántos usuarios están en home:

```
edison@ubuntuedison:~$ ls /home
edisonvc  edisonvc2  usuariotipo
edison@ubuntuedison:~$ _
```

**Ilustración 38-Usuarios en home**

EN LA IMAGEN HAY 3 USUARIOS; UTILIZARÉ EL USUARIO (USUARIOTIPO) PARA MÁS ADELANTE

3.-Deberemos de estar en **/etc/skel** como se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/etc/skel#
```

**Ilustración 39-Debemos de estar en /etc/skel**

4ºTras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de crear un archivo con la extensión **.txt** como se muestra en la imagen donde nosotros escribiremos algo en ese documento

```
root@ubuntuedison:/etc/skel# nano ejemplo.txt
```

Ilustración 40-Crear el archivo ejemplo.txt

```
  GNU nano 2.9.3                          ejemplo.txt

HOLA :)
```

Ilustración 41-Contenido del archivo

5ºTras haber hecho lo anterior nosotros deberemos de **crear un directorio** con el nombre de **tipo** como se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/etc/skel# mkdir tipo_
```

Ilustración 42-Creación del directorio

6ºAhora nosotros deberemos de crear un usuario con el nombre de **ejemplo 3** donde nosotros al crearlo nos muestra **Copyng files from /etc/skel** con ello lo habremos conseguido de forma correcta :

```
root@ubuntuedison:/etc/skel# mkdir tipo
root@ubuntuedison:/etc/skel# adduser ejemplo3
Adding user `ejemplo3' ...
Adding new user `ejemplo3' (1009) with group `users' ...
Creating home directory `/home/ejemplo3' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ejemplo3
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []:
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
root@ubuntuedison:/etc/skel#
```

Ilustración 43-Prueba

## MODIFICACIÓN DE USUARIOS

1º Al ejecutar el comando que se muestra en la imagen, observamos que nos muestra un listado de letras con sus explicaciones donde nosotros podremos configurar algún usuario:

```
edison@ubuntuedison:~$ usermod -help
Usage: usermod [options] LOGIN

Options:
  -c, --comment COMMENT         new value of the GECOS field
  -d, --home HOME_DIR           new home directory for the user account
  -e, --expiredate EXPIRE_DATE  set account expiration date to EXPIRE_DATE
  -f, --inactive INACTIVE       set password inactive after expiration
                                to INACTIVE
  -g, --gid GROUP               force use GROUP as new primary group
  -G, --groups GROUPS           new list of supplementary GROUPS
  -a, --append                  append the user to the supplemental GROUPS
                                mentioned by the -G option without removing
                                him/her from other groups
  -h, --help                    display this help message and exit
  -l, --login NEW_LOGIN         new value of the login name
  -L, --lock                    lock the user account
  -m, --move-home               move contents of the home directory to the
                                new location (use only with -d)
  -o, --non-unique              allow using duplicate (non-unique) UID
  -p, --password PASSWORD       use encrypted password for the new password
  -R, --root CHROOT_DIR         directory to chroot into
  -s, --shell SHELL             new login shell for the user account
  -u, --uid UID                 new UID for the user account
  -U, --unlock                  unlock the user account
  -v, --add-subuids FIRST-LAST  add range of subordinate uids
  -V, --del-subuids FIRST-LAST  remove range of subordinate uids
  -w, --add-subgids FIRST-LAST  add range of subordinate gids
  -W, --del-subgids FIRST-LAST  remove range of subordinate gids
  -Z, --selinux-user SEUSER     new SELinux user mapping for the user account
```

Ilustración 44-usermod -help

## BORRADO DE USUARIOS

1º Nosotros ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen donde nosotros estaremos **eliminando todos los archivos del usuario**:

```
edison@ubuntuedison:~$ sudo deluser -remove-all-files usuariotipo
```

Ilustración 45-Eliminación de los archivos del usuario

2º También podremos utilizar el comando que se muestra en la imagen donde **nosotros borramos el usuario dejando los directorios y ficheros de usuarios:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo deluser usuariotipo_
```

Ilustración 46-Eliminicación de usuario dejando los directorios y ficheros

3º Y por terminar también podremos **borrar el directorio personal y del correo:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo deluser -remove-home-home usuariotipo
```

Ilustración 47-Eliminación de directorio personal y del correo

4º Esta sería el **proceso de eliminación** de los usuarios:

```
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/hostname.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/rcS.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/checkroot.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/mountnfs.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/bootlogs.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/umountfs.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/reboot.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/mountdevsubfs.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/stop-bootlogd.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/rc.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/killprocs.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/checkfs.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/halt.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/single.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/mountkernfs.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/bootlogd.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/x11-common.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/fuse.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/lvm2.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/screen-cleanup.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/sudo.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/mountall.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/stop-bootlogd-single.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/mountall-bootclean.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/mdadm-waitidle.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/mdadm.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/mountnfs-bootclean.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/bootmisc.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/checkroot-bootclean.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/sendsigs.service
/usr/sbin/deluser: Cannot handle special file /lib/systemd/system/umountroot.service
Removing files ...
sh: 0: getcwd() failed: No such file or directory
Removing user `usuariotipo' ...
Warning: group `usuariotipo' has no more members.
Done.
edison@ubuntuedison:~$
```

Ilustración 48-Proceso de eliminación

5º Como observamos  se ha eliminado con éxito:

```
edison@ubuntuedison:~$ ls /home
edisonvc  edisonvc2
```

Ilustración 49-Indicio de eliminación

6º Nosotros al **ejecutar el comando** que se muestra en la imagen para poder ver como **editar el archivo deluser.conf :**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo nano /etc/deluser.conf
```

Ilustración 50-Ejecución del comando deluser.conf

7ºTras haber realizado lo anterior nosotros podremos observar el contenido del archivo como poder editarlo:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/deluser.conf

# /etc/deluser.conf: `deluser' configuration.

# Remove home directory and mail spool when user is removed
REMOVE_HOME = 0

# Remove all files on the system owned by the user to be removed
REMOVE_ALL_FILES = 0

# Backup files before removing them. This options has only an effect if
# REMOVE_HOME or REMOVE_ALL_FILES is set.
BACKUP = 0

# target directory for the backup file
BACKUP_TO = "."

# delete a group even there are still users in this group
ONLY_IF_EMPTY = 0

# exclude these filesystem types when searching for files of a user to backup
EXCLUDE_FSTYPES = "(proc|sysfs|usbfs|devpts|tmpfs|afs)"

                                  [ Read 20 lines ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 51-Observar y editar el archivo deluser.conf

## CAMBIAR LA CONTRASEÑA DE USUARIOS

1ºComo observamos nos muestra las características del **usuario ejemplo**

-Nosotros ejecutaremos los comandos:

**sudo chage–m 20 ejemplo**
**sudo chage–M 30 ejemplo**
**sudo chage–W 2 ejemplo**
**sudo chage–E 2021-12-29 ejemplo**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo chage -l ejemplo
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
edison@ubuntuedison:/$ sudo chage -m 20 ejemplo
edison@ubuntuedison:/$ sudo chage -M 30 ejemplo
edison@ubuntuedison:/$ sudo chage -W 2 ejemplo
edison@ubuntuedison:/$ sudo chage -E 2021-12-29 ejemplo
```

Ilustración 52-Características del usuario (Antes)

2ºTras ejecutar los comandos anteriores observamos que se han cambiado las características del **usuario ejemplo:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo chage -l ejemplo
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : Feb 27, 2021
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : Dec 29, 2021
Minimum number of days between password change          : 20
Maximum number of days between password change          : 30
Number of days of warning before password expires       : 2
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 53-Características del usurio (Después)

## ARCHIVO DE REGISTRO DE USUARIOS

1º Con el comando que se muestra en la imagen, nos mostrará el **archivo passwd (Listado de usuarios creados, sus UID y sus GID):**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo cat /etc/passwd_
```

Ilustración 54-Ejecución de comando para el archivo passwod

2ºAl ejecutarlo nos mostrará el **contenido del fichero** como se muestra en la imagen:

```
sys:x:3:3:sys:/dev:/usr/sbin/nologin
sync:x:4:65534:sync:/bin:/bin/sync
games:x:5:60:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
man:x:6:12:man:/var/cache/man:/usr/sbin/nologin
lp:x:7:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
mail:x:8:8:mail:/var/mail:/usr/sbin/nologin
news:x:9:9:news:/var/spool/news:/usr/sbin/nologin
uucp:x:10:10:uucp:/var/spool/uucp:/usr/sbin/nologin
proxy:x:13:13:proxy:/bin:/usr/sbin/nologin
www-data:x:33:33:www-data:/var/www:/usr/sbin/nologin
backup:x:34:34:backup:/var/backups:/usr/sbin/nologin
list:x:38:38:Mailing List Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:39:39:ircd:/var/run/ircd:/usr/sbin/nologin
gnats:x:41:41:Gnats Bug-Reporting System (admin):/var/lib/gnats:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:100:102:systemd Network Management,,,:/run/systemd/netif:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:101:103:systemd Resolver,,,:/run/systemd/resolve:/usr/sbin/nologin
syslog:x:102:106::/home/syslog:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:103:107::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
_apt:x:104:65534::/nonexistent:/usr/sbin/nologin
lxd:x:105:65534::/var/lib/lxd/:/bin/false
uuidd:x:106:110::/run/uuidd:/usr/sbin/nologin
dnsmasq:x:107:65534:dnsmasq,,,:/var/lib/misc:/usr/sbin/nologin
landscape:x:108:112::/var/lib/landscape:/usr/sbin/nologin
pollinate:x:109:1::/var/cache/pollinate:/bin/false
edison:x:1000:1000:Edison Vaca:/home/edison:/bin/bash
sshd:x:110:65534::/run/sshd:/usr/sbin/nologin
edisonvc:x:1002:1002:Usuario Tipo,,,:/home/edisonvc:/bin/bash
edisonvc2:x:1003:1003:Usuario Tipo,,,:/home/edisonvc2:/bin/bash
anas:x:1001:1009:anas,,,:/home/anas:/bin/bash
dylan:x:1004:1010:dylan,,,:/home/dylan:/bin/bash
sergio:x:1005:1011:sergio,,,:/home/sergio:/bin/bash
wilton:x:1006:1012:wilton,,,:/home/wilton:/bin/bash
sonia:x:1300:1300:profe,,,:/home/sonia:/bin/bash
ejemplo:x:1007:100:ejemplo,,,:/home/ejemplo:/bin/bash
ejemplo2:x:1008:100:ejemplo2,,,:/home/ejemplo2:/bin/bash
```

Ilustración 55-Contenido de passwd

3º Con el comando que se muestra en la imagen, nos mostrará el **archivo shadow (Listado de usuarios con las contraseñas cifradas y sus propiedades):**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo cat /etc/shadow
```

Ilustración 56-Ejecución del archivo shadow

4ºPosteriormente observaremos el **contenido del archivo:**

```
backup:*:18480:0:99999:7:::
list:*:18480:0:99999:7:::
irc:*:18480:0:99999:7:::
gnats:*:18480:0:99999:7:::
nobody:*:18480:0:99999:7:::
systemd-network:*:18480:0:99999:7:::
systemd-resolve:*:18480:0:99999:7:::
syslog:*:18480:0:99999:7:::
messagebus:*:18480:0:99999:7:::
_apt:*:18480:0:99999:7:::
lxd:*:18480:0:99999:7:::
uuidd:*:18480:0:99999:7:::
dnsmasq:*:18480:0:99999:7:::
landscape:*:18480:0:99999:7:::
pollinate:*:18480:0:99999:7:::
edison:$6$ZfuF5KiYbY1tEDDU$2Bh7FJYhzdtGodgy25T.vA/m.O4DmKTCyhM1pJ/9wX1oUDSOTcGcTvRtdc1ZMEhxTxnObqTOM
lzZdR7oNgbcx0:18654:0:99999:7:::
sshd:*:18654:0:99999:7:::
edisonvc:$6$f64Utpdn$qYGTQh2fbPlushiRW.DsSFOIznBO/DalqSqQj/1nfLBvWhjfaDKG4HvmrhwFWw/qd25S843qPFpEiCC
MprEog0:18654:20:30:2::18975:
edisonvc2:$6$afhk5sqo$GrH7vbLGLvNOEdEWUmL/3HBxHdi96WYyM1BpVBMDEiElo9mzpH2/F1rYBzun8fRLv18hU6XiaihZXJ
dj8m9uG.:18654:0:99999:7:::
anas:$6$3TzPgabN$6fx3rmtliydKPfTfvobVUNRE.WqhhRW.Hc6/uNxX7BpqB4UuLbtWIgmCJwBWmxyTQSICJ7Nhaiix2iC/YXg
R41:18655:0:99999:7:::
dylan:$6$bHcOxaHB$wnc1fEyJyh7YvMnHAH4xpsoJYzuTwxL8r.tPyaTKFH/saCpOKPNxWhYgP6ATUYP/Ga9WLUMctJj/yQJo4y
wCj1:18655:0:99999:7:::
sergio:$6$PMJuypcE$nAOsIGC/WYpPFSOaGzUigUW.ubKFDcwXN9.89Lr7x2Dd9kbE2OlOpAF4AzHVlnuGR7dVCPggZ/tntKeDP
t.Ax.:18655:0:99999:7:::
wilton:$6$Rx8gK.xh$G46XhZoBGJbm.vSLLXoMIB1kq1zKxKpJtXxEOftysroTPsssfwHhyc4YRxUyO3sdj3HaKyLu4p4JSIJdh
440g.:18655:0:99999:7:::
sonia:$6$G4iYw.CC$.O.yfOLYxkPouLPyYfjEASdRuzN7MD4ZMKpTIZw.Db..2HrcD2Moy22wFwNi7k8RkMx7ftBSGYNGpVyIPn
Bh6.:18655:0:99999:7:::
ejemplo:$6$1DEhlOcY$UCVQ.1dlO/NnH6sjHAOI/c07VvzCT.FkaY/SFGJhsayh4giqsC1w.YQCo9n9Mw1y.a1Sc3Y1mmbqyjcA
ExsIF1:18655:20:30:2::18990:
ejemplo2:$6$KZ3DmQNk$mCb9LVx8wo6MpuXcNwrgMgEGacwuITRq2TZdM3PVNdAVqEr0qjhrN.dTVzz6/Wcm9ajXwy9z5bmAFiU
4XDfSX.:18655:0:99999:7:::
```

Ilustración 57-Contenido del archivo

5ºNosotros ahora ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen donde el comando **getent busca en bd la entrada, válidos para groups, services…**

```
edison@ubuntuedison:/$ getent passwd ejemplo
ejemplo:x:1007:100:ejemplo,,,:/home/ejemplo:/bin/bash
```

Ilustración 58-Ejecución del comando getent

6º Con el comando que se muestra en la imagen, su finalidad es buscar un fichero con la **palabra edi con el comodín:**

```
edison@ubuntuedison:/$ grep /etc/passwd edi*
grep: edi*: No such file or directory
edison@ubuntuedison:/$ grep edi* /etc/passwd
edison:x:1000:1000:Edison Vaca:/home/edison:/bin/bash
edisonvc:x:1002:1002:Usuario Tipo,,,:/home/edisonvc:/bin/bash
edisonvc2:x:1003:1003:Usuario Tipo,,,:/home/edisonvc2:/bin/bash
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 59-Busca del fichero de la palabra

-.

# GRUPOS

1ºCon el comando que se muestra en la imagen estamos creando un nuevo grupo con el **nombre de tipo:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup tipo
addgroup: The group `tipo' already exists.
```

Ilustración 60-Creación del grupo

2ºMediante el comando que se muestra en la imagen podremos **eliminar el grupo tipo:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo delgroup tipo
Removing group `tipo' ...
Done.
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 61-Eliminación del grupo

3ºCon el comando que se muestra en la imagen podremos **asignar** **miembros al grupo:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup ejemplo tipo
Adding user `ejemplo' to group `tipo' ...
Adding user ejemplo to group tipo
Done.
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 62-Asignar miembro al grupo

4ºCon este comando nosotros podremos **eliminar le miembro del grupo:**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo deluser ejemplo tipo
Removing user `ejemplo' from group `tipo' ...
Done.
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 63-Eliminar el miembro del grupo

5º Con este comando **podemos saber a qué grupos pertenece el usuario:**

```
edison@ubuntuedison:/$ groups ejemplo
ejemplo : users tipo
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 64-Miembro de los grupos

6ºCon este comando podremos **modificar el grupo** :

```
root@ubuntuedison:/# sudo groupmod -n tipo gtipo
```

Ilustración 65-Modificación del grupo

## ARCHIVOS DE REGISTRO DE USUARIOS Y GRUPOS

1ºCon el comando que se muestra en la imagen podremos editar el **archivo group:**

```
edison@ubuntuedison:/$ nano /etc/group
```

Ilustración 66-Ejecución de comando para editar el archivo group

2ºTras haber ejecutado lo anterior nosotros estaremos ver y editar el contenido del **archivo group:**

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/group

root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,edison
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:edison
floppy:x:25:
tape:x:26:
sudo:x:27:edison
audio:x:29:
dip:x:30:edison
www-data:x:33:
backup:x:34:
operator:x:37:
list:x:38:
irc:x:39:
src:x:40:
gnats:x:41:
shadow:x:42:
utmp:x:43:
                    [ File '/etc/group' is unwritable ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 67-Contenido del archivo group

3ºCon el comando que se muestra en la imagen nos ayuda a **solo ver el contenido** del archivo sin falta de editarlo:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo cat /etc/group
```

Ilustración 68-Comando de ejecución al archivo group

4º Tras haber hecho lo anterior nosotros podremos observar el **contenido del archivo:**

```
rc:x:40:
nats:x:41:
hadow:x:42:
tmp:x:43:
ideo:x:44:
asl:x:45:
lugdev:x:46:edison
taff:x:50:
ames:x:60:
sers:x:100:
ogroup:x:65534:
ystemd-journal:x:101:
ystemd-network:x:102:
ystemd-resolve:x:103:
nput:x:104:
rontab:x:105:
yslog:x:106:
essagebus:x:107:
xd:x:108:edison
locate:x:109:
uidd:x:110:
sh:x:111:
andscape:x:112:
dison:x:1000:
disonvc:x:1002:
disonvc2:x:1003:
tipo:x:1001:
jemplo:x:1005:
:x:1006:sergio,wilton,sonia
:x:1007:anas,dylan,sonia
odos:x:1008:sergio,wilton,anas,dylan,sonia
nas:x:1009:
ylan:x:1010:
ergio:x:1011:
ilton:x:1012:
onia:x:1300:
dison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 69-Contenido del archivo

5ºCon el comando que se muestra en la imagen **busca en bd la entrada de group de adm :**

```
edison@ubuntuedison:/$ getent group adm
adm:x:4:syslog,edison
```

6º Con el comando que se muestra en la imagen buscamos la **palabra todos en los archivos de group**

```
edison@ubuntuedison:/$ grep todos* /etc/group
todos:x:1008:sergio,wilton,anas,dylan,sonia
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 70-Busqueda de la palabra todos en los archvos

## 2.-EN EL PUERTO ANTERIOR HABRÁS REALIZADO LAS MODIFICACOIONES NECESARIAS EN EL SERVIDOR DESDE UNA MÁQUINA UBUNTU DESKTOP, WINDOWS 7 Y WINDOWS 10 CON SSH.SIGUIENDO ESTAS INDICACIONES:

- EDITAR EL ARCHIVO /ETC/SSH/SSHSD_CONFIG/SSHD_CONFIG

1ºDeberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen para poder **editar el archivo sshd_config :**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo nano /etc/ssh/sshd_config_
```

Ilustración 71-Ejecutar comando

- LA LÍNEA COMENTADA ES #PORT 22, LA DESCOMENTAMOS Y PONEMOS EL NÚMERO DEL PUERTO QUE QUEREMOS USAR POR EJEMPLO EL 220

1º Al entrar deberemos de quitar el **#** y escribir **Port 220** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/ssh/sshd_config                    Modified

#       $OpenBSD: sshd_config,v 1.101 2017/03/14 07:19:07 djm Exp $

# This is the sshd server system-wide configuration file.  See
# sshd_config(5) for more information.

# This sshd was compiled with PATH=/usr/bin:/bin:/usr/sbin:/sbin

# The strategy used for options in the default sshd_config shipped with
# OpenSSH is to specify options with their default value where
# possible, but leave them commented.  Uncommented options override the
# default value.

Port 220
#AddressFamily any
#ListenAddress 0.0.0.0
#ListenAddress ::

#HostKey /etc/ssh/ssh_host_rsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key
#HostKey /etc/ssh/ssh_host_ed25519_key

# Ciphers and keying
#RekeyLimit default none

# Logging
#SyslogFacility AUTH
#LogLevel INFO

# Authentication:

#LoginGraceTime 2m
#PermitRootLogin prohibit-password

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 72-Archivo editado

- NO OLVIDRES REINICIAR EL SERVIDOR

1ºDeberemos de **reiniciar el sistema** con el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ reboot
```

Ilustración 73-Reinicio del sistema

2ºObsrvamos en la imagen el **proceso del reinicio:**

```
[  OK  ] Stopped target System Initialization.
         Stopping Load/Save Random Seed...
         Stopping Network Time Synchronization...
[  OK  ] Stopped Initial cloud-init job (metadata service crawler).
[  OK  ] Stopped Wait for Network to be Configured.
         Stopping Network Service...
[  OK  ] Stopped target Local Encrypted Volumes.
[  OK  ] Stopped Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
         Stopping Update UTMP about System Boot/Shutdown...
[  OK  ] Stopped Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[  OK  ] Stopped target User and Group Name Lookups.
[  OK  ] Stopped Load/Save Random Seed.
[  OK  ] Stopped Network Time Synchronization.
[  OK  ] Stopped Update UTMP about System Boot/Shutdown.
[  OK  ] Stopped Create Volatile Files and Directories.
[  OK  ] Stopped target Local File Systems.
         Unmounting /boot...
         Unmounting /run/user/1000...
[  OK  ] Unmounted /boot.
[  OK  ] Unmounted /run/user/1000.
[  OK  ] Stopped target Swap.
         Deactivating swap /swap.img...
[  OK  ] Stopped target Local File Systems (Pre).
[  OK  ] Stopped Create Static Device Nodes in /dev.
         Stopping Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[  OK  ] Stopped Network Service.
[  OK  ] Stopped target Network (Pre).
[  OK  ] Stopped Initial cloud-init job (pre-networking).
[  OK  ] Stopped Apply Kernel Variables.
[  OK  ] Stopped Load Kernel Modules.
[  OK  ] Deactivated swap /swap.img.
[  OK  ] Reached target Unmount All Filesystems.
[  OK  ] Stopped Remount Root and Kernel File Systems.
[  OK  ] Reached target Shutdown.
[  OK  ] Reached target Final Step.
         Starting Reboot...
```

Ilustración 74-Proceso de reinicio

- LA CONEXIÓN POR LÍNEA DE COMANDO SERÁ SSH -P <PUERTO> <USUARIO>@<IPSERVIDOR>.SI UTILIZAS PUTTY SOLO TIENES QUE CAMBIAR EL PUERTO.

1ºNosotros abriremos la **herramienta PuTTY** donde nosotros pondremos la **IP del servidor** y el **puerto 220** ya que lo configuramos anteriormente así:

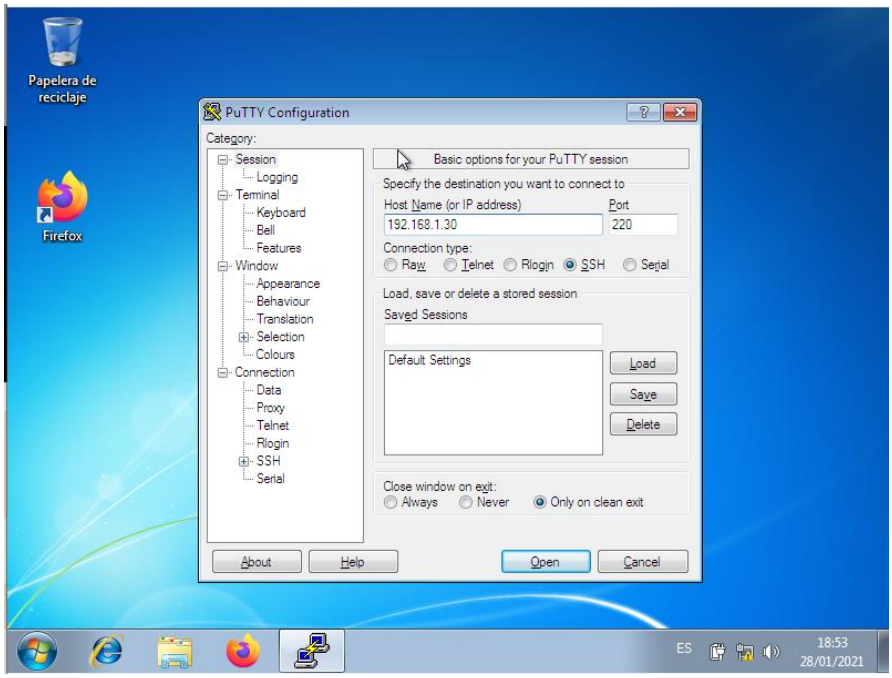


Ilustración 75-Herramienta PuTTY

2ºNos registraremos y nosotros ya estaríamos adentro:

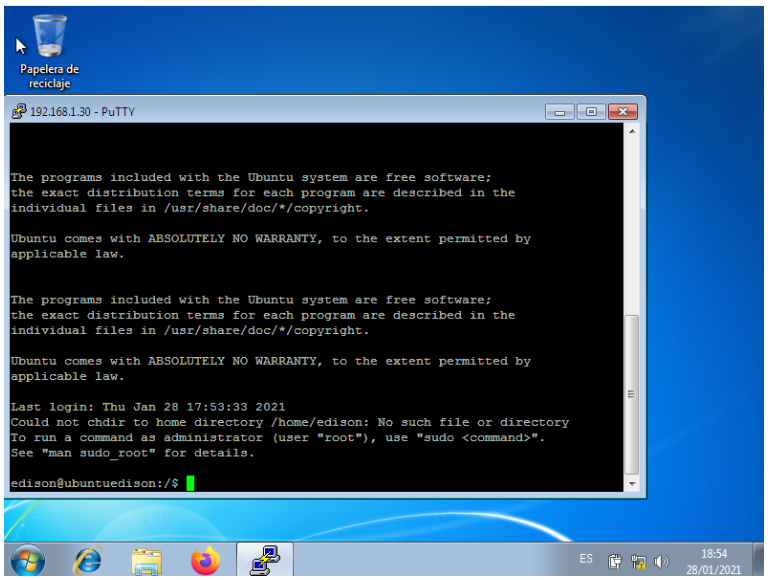


Ilustración 76-Herramienta PuTTY 2

3º En el caso de **Windows 10 en el cmd** nosotros deberemos de ejecutar el **comando ssh -p 220 edison@192.168.1.30** como se muestra en la imagen para estar adentro:

```
OpenSSH SSH client
Microsoft Windows [Versión 10.0.18362.30]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\iamed>ssh -p 220 edison@192.168.1.30
edison@192.168.1.30's password:
Welcome to Ubuntu 18.04.5 LTS (GNU/Linux 4.15.0-135-generic x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:     https://landscape.canonical.com
 * Support:        https://ubuntu.com/advantage

  System information as of Thu Jan 28 22:52:11 UTC 2021

  System load:  0.0                Processes:             108
  Usage of /:   32.0% of 19.56GB   Users logged in:       1
  Memory usage: 4%                 IP address for enp0s3: 192.168.1.30
  Swap usage:   0%                 IP address for enp0s8: 192.168.0.30

 * Introducing self-healing high availability clusters in MicroK8s.
   Simple, hardened, Kubernetes for production, from RaspberryPi to DC.

     https://microk8s.io/high-availability

3 packages can be updated.
0 of these updates are security updates.
To see these additional updates run: apt list --upgradable

New release '20.04.1 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.
```

Ilustración 77-CMD

- RECUERDA HABILITAR EL PUERTO DE FIREWALL SI LO HAS CONFIGURADO.

1ºPara poder **habilitar el puerto de Firewall** nosotros deberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo ufw allow ssh
[sudo] password for edison:
Rules updated
Rules updated (v6)
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 78-Habilitar el puerto de Firewall

## 3.-SUPONGAMOS QUE SOY UNA ALUMNA QUE SE LLAMA MARÍA Y ESTÁ EN EL GRUPO A, TIENE COMO COMPAÑERO EN EL GRUPO A MIGUEL. EN EL GRUPO B ESTÁN MIREIRA Y HUGO.EL PROFESOR SE LLAMA LUCAS.

| Usuarios | Características | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Dir | User ID | Grupo | Grupos |
| María | Maria | Automático | users | A y todos |
| Miguel | Miguel | Automático | users | A y todos |
| Mireia | Mireia | Automático | users | B y todos |
| Hugo | Hugo | Automático | users | B y todos |
| Lucas | Profe | 1300 | users | A, B y todos |

**Crea esta configuración de usuarios y grupos utilizando tus nombres reales y lo de tus compañeros.**

1ºDeberemos de crear los tres grupos el **a, b y todos** como se muestra en las imágenes:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup a
Adding group `a' (GID 1006) ...
Done.
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup b
Adding group `b' (GID 1007) ...
Done.
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup todos
Adding group `todos' (GID 1008) ...
Done.
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 79-Creación de grupos

2ºAl haber creado a los grupos nosotros ahora crearemos a los usuarios del **grupo b** que en nuestro caso son **Dylan y Anas** como se muestran en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo adduser dylan
Adding user `dylan' ...
Adding new group `dylan' (1010) ...
Adding new user `dylan' (1004) with group `dylan' ...
Creating home directory `/home/dylan' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for dylan
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: dylan
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 80-Usuario Dylan

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo adduser anas
Adding user `anas' ...
Adding new group `anas' (1009) ...
Adding new user `anas' (1001) with group `anas' ...
Creating home directory `/home/anas' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for anas
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: anas
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 81-Usuario Anas

3ºTras haber hecho lo anterior ahora crearemos a los usuarios del **grupo a** donde nosotros hemos creado a los **usuarios Sergio y Wilton :**

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo adduser sergio
Adding user `sergio' ...
Adding new group `sergio' (1011) ...
Adding new user `sergio' (1005) with group `sergio' ...
Creating home directory `/home/sergio' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for sergio
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: sergio
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 82-Usuario Sergio

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo adduser wilton
Adding user `wilton' ...
Adding new group `wilton' (1012) ...
Adding new user `wilton' (1006) with group `wilton' ...
Creating home directory `/home/wilton' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for wilton
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: wilton
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
edison@ubuntuedison:/$
```

Ilustración 83-Usuario Wilton

4ºTras acabar con los usuarios ahora deberemos de **crear a la profesora** que en nuestro caso es **sonia**, a diferencia de los demás tendremos que escribir **-u1300** ya que es lo que el enunciado nos indica que hagamos:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo adduser -u 1300 sonia
Adding user `sonia' ...
Adding new group `sonia' (1300) ...
Adding new user `sonia' (1300) with group `sonia' ...
Creating home directory `/home/sonia' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for sonia
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: profe
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
edison@ubuntuedison:/$ _
```

Ilustración 84-Usuario Sonia

5ºAhora nosotros deberemos de asignar a los usuarios en los grupos en el caso de **sergio** deberemos de agregarlos en los **grupos a y todos** como se muestran en las imágenes:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup sergio a
Adding user `sergio' to group `a' ...
Adding user sergio to group a
Done.
```

Ilustración 85-Sergio en el grupo a

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup sergio todos
Adding user `sergio' to group `todos' ...
Adding user sergio to group todos
Done.
```

Ilustración 86-Sergio en el grupo todos

6ºAhora tendremos que asignar al usuario **Wilton** los **grupos a y todos** como se muestran en las imágenes:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup wilton a
Adding user `wilton' to group `a' ...
Adding user wilton to group a
Done.
```

Ilustración 87-Wilton en el grupo a

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup wilton todos
Adding user `wilton' to group `todos' ...
Adding user wilton to group todos
Done.
```

Ilustración 88-Wilton en el grupo todos

7º Tras haber hecho lo anterior nosotros deberemos ahora a asignar **a anas en el grupo b y todos** como se muestran en las imágenes:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup anas b
Adding user `anas' to group `b' ...
Adding user anas to group b
Done.
```

Ilustración 89-Anas en el grupo b

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup anas todos
Adding user `anas' to group `todos' ...
Adding user anas to group todos
Done.
```

Ilustración 90-Anas en el grupo todos

8ºPosteriormente deberemos de **asignar a Dylan en los grupos b y todos** como se muestran en las imágenes:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup dylan b
Adding user `dylan' to group `b' ...
Adding user dylan to group b
Done.
```

Ilustración 91-Dylan en el grupo b

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup dylan todos
Adding user `dylan' to group `todos' ...
Adding user dylan to group todos
Done.
```

Ilustración 92-Dylan en el grupo todos

9º Por terminar nosotros deberemos a asignar a la **profesora Sonia** **a todos los grupos a,b y todos** como se muestra en las imágenes:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup sonia a
Adding user `sonia' to group `a' ...
Adding user sonia to group a
Done.
```

Ilustración 93-Sonia en grupo a

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup sonia b
Adding user `sonia' to group `b' ...
Adding user sonia to group b
Done.
```

Ilustración 94-Sonia en el grupo b

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo addgroup sonia todos
Adding user `sonia' to group `todos' ...
Adding user sonia to group todos
Done.
```

Ilustración 95-Sonia en el grupo todos

## 4.-REALIZAR LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES:

- MODIFICAR EL ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN PARA LA CREACIÓN DE USUARIOS PARA QUE EL GRUPO PRINCIPAL POR DEFECTO SIEMPRE SEA USERS

1ºPara poder modificar el archivo **adduser.conf** nosotros deberemos de escribir el comando **sudo nano** y **escribir la ruta** que se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo nano /etc/adduser.conf_
```

**Ilustración 96-Comando para editar el archivo adduser.conf**

2ºAl ya entrar en el archivo nosotros deberemos de modificar el apartado de **USERGROUP=yes** a **USERGROUP=no** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/adduser.conf                    Modified

FIRST_SYSTEM_GID=100
LAST_SYSTEM_GID=999

# FIRST_[GU]ID to LAST_[GU]ID inclusive is the range of UIDs of dynamically
# allocated user accounts/groups.
FIRST_UID=1000
LAST_UID=59999

FIRST_GID=1000
LAST_GID=59999

# The USERGROUPS variable can be either "yes" or "no".  If "yes" each
# created user will be given their own group to use as a default.  If
# "no", each created user will be placed in the group whose gid is
# USERS_GID (see below).
USERGROUPS=no_

# If USERGROUPS is "no", then USERS_GID should be the GID of the group
# `users' (or the equivalent group) on your system.
USERS_GID=100

# If DIR_MODE is set, directories will be created with the specified
# mode. Otherwise the default mode 0755 will be used.
DIR_MODE=0755

# If SETGID_HOME is "yes" home directories for users with their own
# group the setgid bit will be set. This was the default for
# versions << 3.13 of adduser. Because it has some bad side effects we
# no longer do this per default. If you want it nevertheless you can
# still set it here.
SETGID_HOME=no

^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

**Ilustración 97-Editar el archivo adduser.conf**

3ºCrearemos a un usuario como ejemplo donde observamos que se crea en **el grupo users** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo adduser ejemplo2
[sudo] password for edison:
Adding user `ejemplo2' ...
Adding new user `ejemplo2' (1008) with group `users' ...
Creating home directory `/home/ejemplo2' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Enter new UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for ejemplo2
Enter the new value, or press ENTER for the default
        Full Name []: ejemplo2
        Room Number []:
        Work Phone []:
        Home Phone []:
        Other []:
Is the information correct? [Y/n] y
edison@ubuntuedison:/$ _
```

**Ilustración 98-Nuevo usuario =Directamente al grupo Users**

## ○ HACER QUE EL PROFESOR SEA ADMINISTRADOR (COMO LA CUENTA PRINCIPAL)

1ºDeberemos de ejecutar el comando que se muestra en la imagen para poder entrar al archivo **sudoers.tmp** como se muestra en la imagen:

```
edison@ubuntuedison:/$ sudo visudo
```

Ilustración 99-Comando para acceder al archivo sudoers.tmp

2º Como observamos en el apartado de **#User privilege specification** deberemos de escribir el comando **sonia ALL= (ALL: ALL**) ALL como se muestra en la imagen y ahora deberemos de guardar:

```
  GNU nano 2.9.3                    /etc/sudoers.tmp                    Modified

#
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
#
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
#
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
#
Defaults        env_reset
Defaults        mail_badpass
Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"

# Host alias specification

# User alias specification

# Cmnd alias specification

# User privilege specification
root    ALL=(ALL:ALL) ALL
sonia   ALL=(ALL:ALL) ALL _
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL

# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL

# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:

#includedir /etc/sudoers.d


^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 100- Editar el archivo sudoers.tmp

3ºPara comprobar que lo hemos hecho bien entraremos como **usuario de sonia** y ejecutaremos el comando que se muestra en la imagen **sin sudo**:

```
sonia@ubuntuedison:~$ nano /etc/netplan/00-installer-config.yaml
```

Ilustración 101-Prueba 1

4ºComo comprobamos nos da acceso a entrar sin ningún problema ya que somos **Administradores** como se muestra en la imagen:

```
  GNU nano 2.9.3                /etc/netplan/00-installer-config.yaml

# This is the network config written by 'subiquity'
network:
  ethernets:
    enp0s3:
      addresses:
      - 192.168.1.30/24
      nameservers: {}
    enp0s8:
      dhcp4: true
  version: 2

                    [ File '/etc/netplan/00-installer-config.yaml' is unwritable ]
^G Get Help   ^O Write Out  ^W Where Is   ^K Cut Text   ^J Justify    ^C Cur Pos    M-U Undo
^X Exit       ^R Read File  ^\ Replace    ^U Uncut Text ^T To Spell   ^_ Go To Line M-E Redo
```

Ilustración 102-Prueba 2

- RESPECTO A LAS CONTRASEÑAS DEFINIREMOS TRES POLÍTICAS

  - PARA EL PROFESOR:LA CONTRASEÑA NUNCA CADUCA

1º Para realizar este paso deberemos de escribir el comando **sudo chage -l sonia** para poder conseguir que **la contraseña nunca cambie** como se muestra en la imagen:

```
sonia@ubuntuedison:~$ sudo chage -l sonia
[sudo] password for sonia:
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
sonia@ubuntuedison:~$
```

Ilustración 103-La contraseña nunca cambie

- PARA EL GRUPO A:LA CONTRASEÑA PUEDE CAMBIARSE CADA CUATRO SEMANAS MÁXIMO, SI NO SE HACE EXPIRARÁ.AVISAREMOS 5 DÍAS ANTES DE QUE FINALICE EL PLAZO.

1ºPrimero deberemos de comprobar como esta su **estado sin modificarlo** mediante el comando que se muestra en la imagen:

```
root@ubuntuedison:/# chage -l wilton
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
```

Ilustración 104-Características de Wilton Antes

2ºCon el comando que se muestra en la imagen **podremos modificarlo** como nos indica en enunciado:

```
root@ubuntuedison:/# chage -M 28 -W 5 wilton
root@ubuntuedison:/# chage -l wilton
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : Feb 25, 2021
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 28
Number of days of warning before password expires       : 5
```

Ilustración 105-Ilustración 103-Características de Wilton Después

3º Haremos la misma configuración **con Sergio** como se muestran en las imágenes:

```
root@ubuntuedison:/# chage -l sergio
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : never
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 99999
Number of days of warning before password expires       : 7
root@ubuntuedison:/# _
```

Ilustración 106-Características de Sergio Antes

```
root@ubuntuedison:/# chage -M 28 -W 5 sergio
root@ubuntuedison:/# chage -l sergio
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : Feb 25, 2021
Password inactive                                       : never
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 28
Number of days of warning before password expires       : 5
```

Ilustración 107-Características de Sergio Después

- PARA EL GRUPO B:LA CONTRASEÑA PUEDE CAMBIARSE CADA 14 DÍAS, LA NOTIFICACIÓN ESTÁ PREVISTA DOS DÍAS ANTES.ADEMÁS, SI PASADOS 3 DÍAS NO HA CAMBIADO LA CONTRASEÑA LA CUENTA SE BLOQUERÁ (-I)

1ºDeberemos de configurar de la misma forma, pero con especificaciones diferentes, deberemos de escribir el comando que se muestra en la imagen para tener las especificaciones del enunciado:

```
root@ubuntuedison:/# chage -M 14 -W2 -I 3 dylan
root@ubuntuedison:/# chage -l dylan
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : Feb 11, 2021
Password inactive                                       : Feb 14, 2021
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 14
Number of days of warning before password expires       : 2
```

Ilustración 108-Usuario dylan configurado

2ºDeberemos de realizar lo mismo que en el anterior usuario, pero ahora con el usuario anas:

```
root@ubuntuedison:/# chage -M 14 -W2 -I 3 anas
root@ubuntuedison:/# chage -l anas
Last password change                                    : Jan 28, 2021
Password expires                                        : Feb 11, 2021
Password inactive                                       : Feb 14, 2021
Account expires                                         : never
Minimum number of days between password change          : 0
Maximum number of days between password change          : 14
Number of days of warning before password expires       : 2
```

Ilustración 109-Usuario anas configurado

- UTILIZAR AL MENOS UNA VEZ CADA UNO DE LOS COMANDOS DE CREACIÓN, MODIFICACIÓN Y BORRADO DE USUARIOS Y GRUPOS. SI NO LO HABÉIS HECHO EN EL EJERCICIO 1 DE LA UNIDAD

ESTE PASO LO HE REALIZADO ANTERIORMENTE